

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

HUKUM KIRCHOFF

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran peserta didik mampu:

- E6.8.1. Membuktikan konsep hukum Kirchhoff I melalui simulasi dengan tepat
- E6.8.2. Membuktikan konsep hukum Kirchhoff II melalui simulasi dengan tepat
- E6.8.3. Menghitung besar tegangan dan arus yang mengalir pada suatu rangkaian berdasarkan hukum kirchoff minimal 2 rangkaian dengan benar

B. Petunjuk Pengisian

1. Siapkan alat yang anda butuhkan
2. Baca dan ikuti setiap langkah kegiatan dalam LKPD ini
3. Berdiskusilah bersama temanmu sebelahmu untuk menyelesaikan tugas-tugas pada LKPD ini.
4. Gambarlah rangkaian yang akan diselesaikan pada buku catatan DDTK
5. Tuliskan hasil perhitungan teori Hukum Kirchoff pada buku catatan DDTK
6. Upload hasil simulasi pada aplikasi EveryCircuit di Google Classroom
7. Tanyakan kepada Guru apabila ada hal yang belum dipahami

C. Kegiatan Peserta Didik

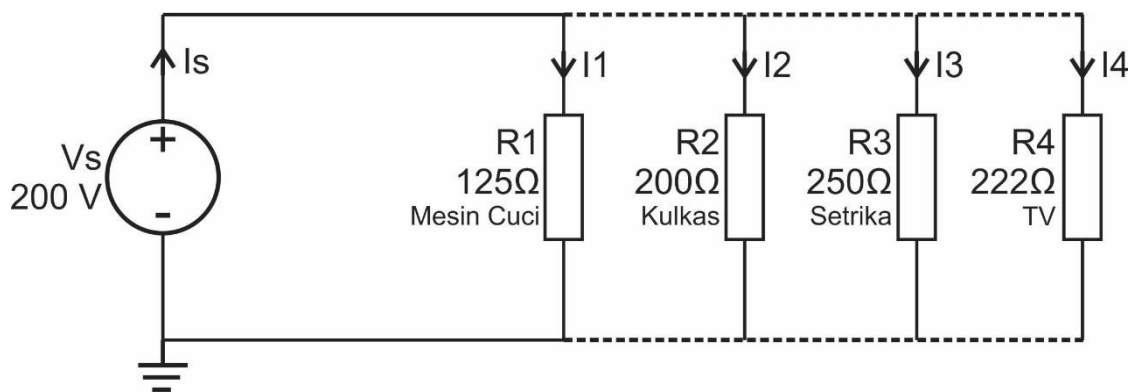
KEGIATAN 1

Bacalah materi dasar Hukum Kirchoff pada Google Classroom, setelah itu perhatikan **permasalahan Hukum Kirchhoff I** berikut ini:

Pada sebuah rumah semula **terpasang MCB 4A** dan terhubung dengan beberapa beban. Seiring berjalan waktu pemilik rumah melakukan penambahan beban listrik berupa peralatan rumah tangga. Suatu saat menambahkan beban yang terhubung MCB pada kWh meter “Trip”. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?

1.1. Melakukan Simulasi Masalah

Untuk menjawab hal tersebut, kita lakukan simulasi berikut ini dengan menambahkan beban satu persatu sesuai tabel!



Isikan data nilai arus yang dalam satuan Ampere (A) bukan miliampere (mA)

No	Beban	I_1	I_2	I_3	I_4	I_s (Arus yg melalui MCB)
1	R_1					
2	R_1 dan R_2					
3	R_1 , R_2 , dan R_3					
4	R_1 , R_2 , R_3 , dan R_4					

* Upload hasil simulasi no 4 pada google clasroom

1.2. Menyimpulkan Hasil Simulasi

Setelah melakukan percobaan diatas, jawablah pertanyaan berikut:

- Bagaimana hubungan antara I_1 , I_2 , I_3 , dan I_4 terhadap I_s ?

.....

.....

.....

.....

- Pada upgrade seberapa MCB akan trip, dan mengapa MCB bisa Trip? Dan Mengapa MCB tersebut Trip?

.....

.....

.....

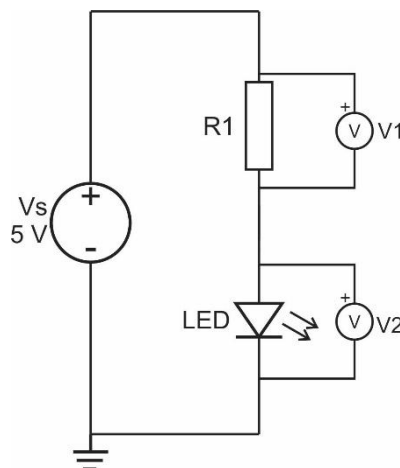
.....

KEGIATAN 2

Permasalahan penerapan hukum Kirchhoff II:

Sebuah lampu LED dapat diatur kecerahannya dengan dihubungkan pada resistor variable. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Untuk menjawab hal tersebut buatlah simulasi rangkaian berikut ini pada aplikasi EveryCircuit!



Kemudian ubahlah nilai R1 sesuai tabel berikut dan isikan datanya:

No	R1	V1	Vled	Vs	Nyala LED (Mati/Redup/Terang/Meledak)
1	1k Ω				
2	700 Ω				
3	500 Ω				
4	300 Ω				
5	100 Ω				
6	50 Ω				

Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan berikut:

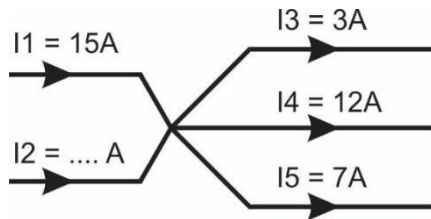
- **Bagaimana hubungan antara V1 dan V2 terhadap Vs?**
.....
.....
.....
.....
- **Berdasarkan hasil percobaan, apa yang menyebabkan kecerahan LED berubah? Dan mengapa semakin kecil R1 LED semakin terang?**
.....
.....
.....
.....

KEGIATAN 3

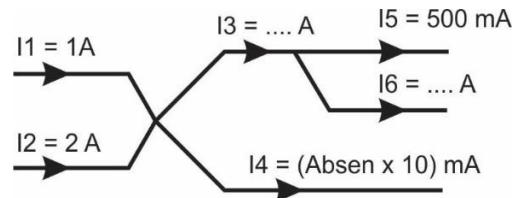
SOAL LEVEL 1

Setelah memahami konsep Hukum Kirchoff I pada Simulasi Pertama selesaikanlah permasalahan hukum kirchoff berikut ini

1.) Berapa nilai I_2 ?



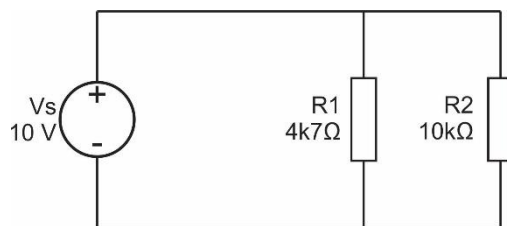
2.) Berapa nilai I_3 ?



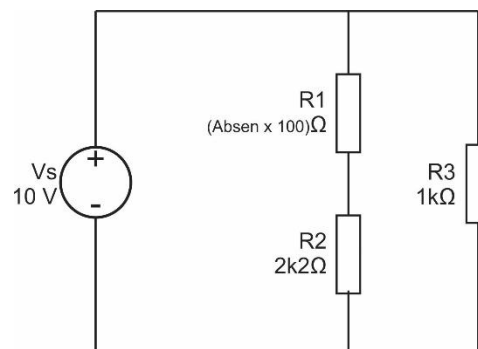
SOAL LEVEL 2

Kerjakanlah soal berikut ini dan **buatlah simulasinya pada aplikasi EveryCircuit** untuk membuktikan kebenaran perhitungan anda!

1.) Tentukan nilai I_s , I_1 dan I_2 !



2.) Tentukan nilai I_s , I_1 , I_2 , dan I_3 !



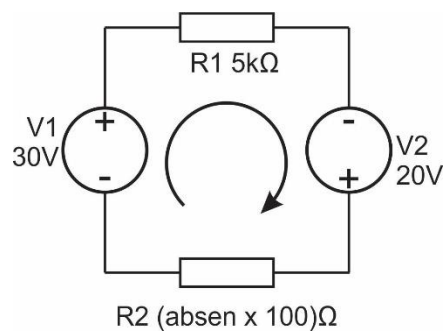
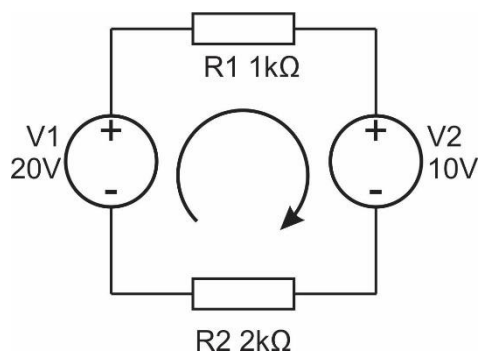
3.) Tiga buah motor DC diangkai secara parallel, bila diketahui setiap motor memiliki hambatan dalam 250Ω , 200Ω , dan 150Ω berapakah total arus yang mengalir bila diberi tegangan 12V?

KEGIATAN 3

Setelah memahami **konsep Hukum Kirchoff II** pada kegiatan 2, **selesaikanlah permasalahan** hukum kirchoff berikut ini dan **buatlah simulasinya pada aplikasi EveryCircuit** untuk membuktikan kebenaran perhitungan anda!

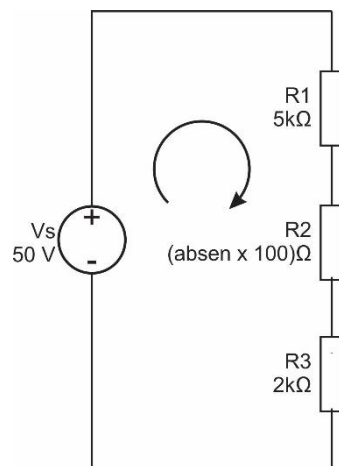
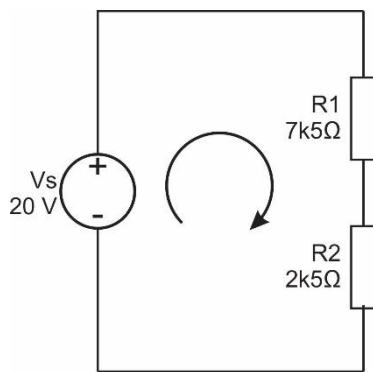
SOAL LEVEL 1

- 1.) Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1 dan R2 rangkaian berikut!
- 2.) Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1 dan R2 rangkaian berikut!



SOAL LEVEL 2

- 1.) Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1 dan R2 rangkaian berikut!
- 2.) Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1, R2 dan R3!



- 3.) Dua buah LED dirangkai parallel kemudian diseri dengan sebuah resistor 100Ω. Bila tahanan dalam kedua LED adalah 50Ω, berapakah tegangan yang mengalir pada LED tersebut bila sumber tegangannya 5V?

KESIMPULAN

Setelah melakukan seluruh kegiatan, buatlah kesimpulan tentang hal-hal berikut ini:

1. Bagaimana kondisi arus listrik pada rangkaian beban parallel?
2. Bagaimana kondisi arus listrik pada rangkaian beban seri?
3. Hukum apa yang berpengaruh pada arus listrik pada beban parallel?
4. Bagaimana kondisi tegangan listrik pada rangkaian beban parallel?
5. Bagaimana kondisi tegangan listrik pada rangkaian beban seri?
6. Hukum apa yang berpengaruh pada tegangan listrik pada beban seri?

**RUBRIK PENILAIAN
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
HUKUM KIRCHHOFF**

A. Kisi – Kisi

No	Tujuan Pembelajaran	Indikator	Level Soal	Bentuk Soal	Nomer Soal
1	Membuktikan konsep hukum Kirchhoff I melalui simulasi	Peserta didik mampu menyebutkan konsep hukum Kirchhoff I melalui hasil simulasi	C5 (HOTS)	Esai	Kegiatan 1
2	Membuktikan konsep hukum Kirchhoff II melalui simulasi	Peserta didik mampu menyebutkan konsep hukum Kirchhoff II melalui hasil simulasi	C4 (HOTS)	Esai	Kegiatan 2
3	Menghitung besar tegangan dan arus yang mengalir pada suatu rangkaian berdasarkan hukum kirchoff dengan benar	Peserta didik mampu menghitung nilai arus dan tegangan pada rangkaian berdasarkan hukum Kirchhoff dengan benar	C3	Esai	Kegiatan 3 dan 4

B. Rubrik Penilaian

No	Indikator	Bagian LKPD	SKOR			
			1	2	3	4
1	Peserta didik mampu menyebutkan konsep hukum Kirchhoff I melalui hasil simulasi	Kegiatan 1	Tidak ada jawaban yang benar	Hanya 1 item yang benar	Hanya 2 item yang benar	Hasil simulasi dan kedua jawaban benar
2	Peserta didik mampu menyebutkan konsep hukum Kirchhoff II melalui hasil simulasi	Kegiatan 2	Tidak ada jawaban yang benar	Hanya 1 item yang benar	Hanya 2 item yang benar	Hasil simulasi dan kedua jawaban benar
3	Peserta didik mampu menghitung nilai arus dan tegangan pada rangkaian berdasarkan hukum Kirchhoff dengan benar	Kegiatan 3 dan 4	Nilai <50	Nilai 51-75	Nilai 76-90	Nilai > 90

Pedoman Penilaian Lembar Kerja Peserta Didik

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah Skor Diperoleh}}{12} \times 100$$

C. Instrumen Penilaian

1. Kegiatan 1

1.1. Data hasil simulasi

No	Beban	I1	I2	I3	I4	Is (Arus yg melalui MCB)
1	R1	1,6 A				1, 6 A
2	R1 dan R2	1,6 A	1 A			2,6 A
3	R1, R2, dan R3	1,6 A	1 A	0,8 A		3,4 A
4	R1, R2, R3, dan R4	1,6 A	1 A	0,8 A	0,901 A	4,3 A

1.2. Menyimpulkan Hasil Percobaan

a. Bagaimana hubungan antara I1 dan I2 terhadap Is?

Jawaban : Is merupakan penjumlahan dari I1 dan I2 atau kalimat dengan makna sama.

b. Pada upgrade seberapa MCB akan trip, dan mengapa MCB bisa Trip?

Jawaban : Pada upgrade ke-4. Karena nominal MCB adalah 4 A sedangkan pada upgrade ke-4 total arus yang melewati MCB adalah 4,3A

2. Kegiatan 2

a. Data hasil simulasi

No	R1	V1	Vled	Vs	Nyala LED (Mati/Redup/Terang/Meledak)
1	1k Ω	3,19	1,81	5	Mati
2	700 Ω	3,16	1,84	5	Redup
3	500 Ω	3,12	1,88	5	Redup
4	300 Ω	3,07	1,93	5	Redup
5	100 Ω	2,96	2,04	5	Terang
6	50 Ω	2,89	2,11	5	Meledak

Terdapat 6 data percobaan, apabila 5 dari 6 percobaan telah benar maka hasil simulasi dianggap benar.

b. **Bagaimana hubungan antara V1 dan V2 terhadap Vs?**

Jawaban : Vs merupakan penjumlahan dari V1 dan V2 atau kalimat dengan makna sama.

c. **Berdasarkan hasil percobaan, apa yang menyebabkan kecerahan LED berubah? Dan mengapa semakin kecil R1 LED semakin terang?**

Jawaban : Karena dengan berubahnya tahanan R1, tegangan pada LED akan berubah. Hal ini terjadi karena sumber tegangan terbagi pada R1 dan LED. Semakin kecil R1 menyebabkan tegangan pada R1 semakin kecil, dan karena tegangan sumber terbagi ke R1 dan LED secara setara maka tegangan pada LED akan semakin besar yang menyebabkan nyala LED semakin terang.

3. Kegiatan 3

a. **Soal Level 1**

1. Diket : Imasuk → $I_1 = 15A$, $I_2 = \dots?$ Ikeluar → $I_3 = 3A$, $I_4 = 12A$, $I_5 = 7A$ Jawab : $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$ $I_2 = I_3 + I_4 + I_5 - I_1$ $I_2 = 3 + 12 + 7 - 15$ $I_2 = 22 - 15$ $I_2 = 7A$ Poin Total = 10 Proses benar = 5 Proses salah = 2 Hasil benar = 5	2. Contoh: Absen=10 Diket : Imasuk → $I_1 = 1A$, $I_2 = 2A$ Ikeluar → $I_3 = \dots?$, $I_4 = 100mA$, $I_5 = 500mA$, $I_6 = \dots?$ Jawab : Mencari I_3: $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$ $I_3 = I_1 + I_2 - I_4$ $I_3 = 1 + 2 - 0,1$ $I_3 = 2,9A$ Mencari I_6: $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_3 = I_5 + I_6$ $I_6 = I_3 - I_5$ $I_6 = 2,9 - 0,5$ $I_6 = 2,4A$ Poin Total = 10 Proses benar = 2,5 Proses salah = 1 Hasil benar = 2,5
---	--

b. Soal Level 2

Panduan poin pernomor :	Total Poin	= 10
	Simulasi	= 3
	proses benar	= 3
	proses salah	= 1
	Hasil benar	= 3

1. Menentukan nilai I1 (Hukum Ohm) $I = \frac{V}{R}$ $I_1 = \frac{V_s}{R_1}$ $I_1 = \frac{10}{4700}$ $= 2 \text{ mA}$ Menentukan nilai I2 (Hukum Ohm) $I_1 = \frac{V_s}{R_2}$ $I_1 = \frac{10}{10000} = 1 \text{ mA}$ Menentukan Is (Kirchhoff I) $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_s = I_1 + I_2$ $I_s = 2 + 1$ $I_s = 3 \text{ mA}$	2. Contoh: Absen=10 Menentukan nilai I1 (Hukum Ohm) $I = \frac{V}{R}$ $I_1 = \frac{V_s}{R_1 + R_2}$ $I_1 = \frac{10}{1000 + 2200} = 3 \text{ mA}$ Menentukan nilai I3 (Hukum Ohm) $I_1 = \frac{V_s}{R_3}$ $I_1 = \frac{10}{2000} = 5 \text{ mA}$ Menentukan Is (Kirchhoff I) $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_s = I_1 + I_3$ $I_s = 3 + 5$ $I_s = 8 \text{ mA}$
3. Diket: R1=250 Ω, R2=200Ω, R3=150Ω, Vs=12V Menentukan nilai I1 (Hukum Ohm) $I = \frac{V}{R}$ $I_1 = \frac{V_s}{R_1}$ $I_1 = \frac{12}{250} = 48 \text{ mA}$ Menentukan nilai I2 (Hukum Ohm) $I_1 = \frac{V_s}{R_2}$ $I_1 = \frac{12}{200} = 60 \text{ mA}$	Menentukan nilai I3 (Hukum Ohm) $I_1 = \frac{V_s}{R_3}$ $I_1 = \frac{12}{150} = 80 \text{ mA}$ Menentukan Is (Kirchhoff I) $\sum I_{Masuk} = \sum I_{Keluar}$ $I_s = I_1 + I_2 + I_3$ $I_s = 48 + 60 + 80$ $I_s = 188 \text{ mA}$ $I_s = 1,9 \text{ A}$

4. Kegiatan 4

Panduan poin per nomor : Total Poin	= 10
Simulasi	= 3
proses benar	= 3
proses salah	= 1
Hasil benar	= 3

a. Soal Level 1

1. Menentukan besar Arus $\sum \varepsilon + \sum IR = 0$ $-V_1 + V_2 + IR_1 + IR_2 = 0$ $-20 + 10 + 1000I + 2000I = 0$ $-10 + 3000I = 0$ $3000I = 10$ $I = \frac{10}{3000}$ $I = 0,003A$ $I = 3 \text{ mA}$	Menentukan VR1 $V = I \times R$ $V_{R1} = I \times R_1$ $V_{R1} = 0,003 \times 1000$ $V_{R1} = 3V$ Menentukan VR2 $V = I \times R$ $V_{R2} = I \times R_2$ $V_{R2} = 0,003 \times 2000$ $V_{R2} = 6V$
2. Contoh: Absen=10 Menentukan besar Arus $\sum \varepsilon + \sum IR = 0$ $-V_1 - V_2 + IR_1 + IR_2 = 0$ $-30 - 20 + 5000I + 1000I = 0$ $-50 + 6000I = 0$ $6000I = 50$ $I = \frac{50}{6000}$ $I = 0,008A$ $I = 8 \text{ mA}$	Menentukan VR1 $V = I \times R$ $V_{R1} = I \times R_1$ $V_{R1} = 0,008 \times 5000$ $V_{R1} = 40V$ Menentukan VR2 $V = I \times R$ $V_{R2} = I \times R_2$ $V_{R2} = 0,008 \times 1000$ $V_{R2} = 8V$

b. Soal Level 2

1. Menentukan besar Arus $\sum \varepsilon + \sum IR = 0$ $-V_s + IR_1 + IR_2 = 0$ $-20 + 7500I + 2500I = 0$ $-20 + 10000I = 0$ $10000I = 20$ $I = \frac{20}{10000}$ $I = 0,002A$ $I = 2 \text{ mA}$	Menentukan VR1 $V = I \times R$ $V_{R1} = I \times R_1$ $V_{R1} = 0,002 \times 7500$ $V_{R1} = 15V$ Menentukan VR2 $V = I \times R$ $V_{R2} = I \times R_2$ $V_{R2} = 0,002 \times 2500$ $V_{R2} = 5V$
---	--

2. Contoh: Absen=10

Menentukan besar Arus

$$\begin{aligned}\sum \varepsilon + \sum IR &= 0 \\ -V_s + IR_1 + IR_2 + IR_3 &= 0 \\ -50 + 5000I + 1000I + 2000I &= 0 \\ -50 + 8000I &= 0 \\ 8000I &= 50 \\ I &= \frac{50}{8000} \\ I &= 0,00625A \\ I &= 6,3 \text{ mA}\end{aligned}$$

Menentukan VR1

$$\begin{aligned}V &= I \times R \\ V_{R1} &= I \times R_1 \\ V_{R1} &= 0,00625 \times 5000 \\ V_{R1} &= 31,25V\end{aligned}$$

Menentukan VR2

$$\begin{aligned}V &= I \times R \\ V_{R2} &= I \times R_2 \\ V_{R2} &= 0,00625 \times 1000 \\ V_{R2} &= 6,25V\end{aligned}$$

Menentukan VR3

$$\begin{aligned}V &= I \times R \\ V_{R2} &= I \times R_3 \\ V_{R2} &= 0,00625 \times 2000 \\ V_{R2} &= 12,5V\end{aligned}$$

3. Menentukan tahanan LED Paralel

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_p} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \\ \frac{1}{R_p} &= \frac{1}{50} + \frac{1}{50} \\ \frac{1}{R_p} &= \frac{2}{50} \\ R_p &= \frac{50}{2} = 25\Omega\end{aligned}$$

Menentukan besar Arus

$$\begin{aligned}\sum \varepsilon + \sum IR &= 0 \\ -V_s + IR_1 + IR_p &= 0 \\ -5 + 100I + 25I &= 0 \\ -5 + 125I &= 0 \\ 125I &= 5 \\ I &= \frac{5}{125} \\ I &= 0,04A \\ I &= 40mA\end{aligned}$$

Menentukan Tegangan LED

$$\begin{aligned}V &= I \times R \\ V &= I \times R_p \\ V &= 0,04 \times 25 \\ V &= 1V\end{aligned}$$